

O curso de Bacharelado em Física é o mais antigo curso de graduação oferecido pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP). De acordo com seu atual coordenador, José Fabian Schneider, sua fundação tem origem na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), quando foi criado para atender às necessidades de pesquisa em física daquela época. “Nossa graduação sempre contemplou a formação de físicos capazes de atuar como pesquisadores após uma pós-graduação e, portanto, com um viés fortemente acadêmico”, relembra.

A partir dos anos 2000, notou-se que o mercado de trabalho aumentava sua demanda por profissionais com sólidos conhecimentos em física e matemática, o que tornou crucial uma remodelação do curso, desta vez contemplando essas novas e crescentes necessidades da sociedade. “Ficou evidente na virada do século que havia nichos de mercado com alta demanda para profissionais flexíveis,com capacidade de raciocínio, capazes de resolver diversos tipos de problemas. Diante disso, passamos a pensar em um curso que desse mais espaço ao estudante para decidir o que fazer, e para qual tipo de formação ele tem mais vocação: mais voltada às necessidades de mercado ou da pesquisa aplicada ou fundamental, teórica ou experimental”, explica Schneider.

Para permitir o desenvolvimento do estudante de acordo com seu perfil, o Bacharelado em Física do IFSC possui uma grade curricular em formato flexível, sendo que durante os três primeiros anos o aluno cursa um ciclo básico de disciplinas fundamentais, e a partir do terceiro período tem progressivamente mais liberdade para escolher disciplinas que mais tenham a ver com seus interesses. “Com a grade flexível, o aluno tem 24 créditos de disciplinas optativas eletivas, e nos últimos três períodos 30 créditos de optativas livres, podendo escolher disciplinas mais técnicas, específicas, ou disciplinas mais aplicadas, no caso daquele com perfil mais voltado ao mercado”, diz. “Inclusive, ele pode se matricular em disciplinas de outras Unidades da USP, e até de outras universidades, caso ele encontre disciplinas que lhe interessem na Unicamp ou na UFSCar, por exemplo”.

Tamanha flexibilidade, no entanto, carrega também muita responsabilidade para o aluno, o que é destacado por Schneider, já que a escolha das disciplinas influenciará diretamente em seu futuro profissional. Por este motivo, no IFSC, os alunos têm tutores personalizados para auxiliar na tomada de decisões acadêmicas.

O que poderei fazer depois de me formar?

A visão de atuação limitada do físico já ficou para trás. Com novas (e altas) demandas de mercado, o físico pode hoje atuar até mesmo no mercado financeiro. No que se refere à pesquisa, o curso do IFSC forma pesquisadores independentes, capazes de expandir as fronteiras do conhecimento. No mercado de trabalho, as possibilidades são inúmeras, pois o físico é visto como “coringa”, podendo atuar em projetos de engenharia, química, biologia, entre outros. “Empresas que visem à resolução de problemas em situações novas é o encaixe perfeito para o físico. Análise de riscos é uma das áreas com demanda qualificada por profissionais com essa formação. Empresas de alta tecnologia desenvolvendo inovações em medicina, materiais, automação, , espacial, defesa, também têm alta demanda”, afirma o coordenador.

Utilizamos *cookies* neste site para melhor experiência de navegação.

Ao acessar o site, você concorda com a nossa política de uso de *cookies*. Mais informações sobre nossa [Política de Privacidade](#).

Aceito

inclusive em São Carlos, alavancadas por essa vontade. “O físico é visto como um profissional bem sucedido na resolução de problemas, e essa é uma excelente porta de entrada para esse tipo de empreendimento, sustentado numa sólida formação em Ciências, e muito valorizado hoje em dia. Ou seja, mesmo que no início de sua carreira ele opte pela pesquisa na academia, o físico terá capacidade de atuação futura no mercado de trabalho”.

No próprio IFSC, os alunos já poderão ter um forte contato com esse universo, já que o Instituto mantém colaborações com diversas instituições de pesquisa e empresas de tecnologia no Brasil e no exterior. Vale lembrar que o Instituto sedia dois Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs)*, dois Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs)** e mantém inúmeras parcerias de pesquisa com as melhores universidades do mundo, trazendo possibilidades diversas de intercâmbio em laboratórios e centros de pesquisa com reconhecimento mundial, a exemplo da *Harvard University*, *Stanford University*, *Cambridge University*, entre outras. “Temos linhas de pesquisa na área de medicina, engenharia de materiais, física básica etc., o que torna nosso curso bastante multidisciplinar, algo que o aluno poderá notar logo no primeiro ano do curso”, diz Schneider. “Aqui será possível ver pesquisadores caminhando entre realidades profissionais distintas, que contemplarão academia e inovação, e dessa forma nosso aluno estará preparado para enfrentar qualquer desafio”.

Transformando evasão em invasão

Como é sabido por algumas pessoas, os cursos de física têm grande número de evasão, e a principal razão para este fato é o desconhecimento dos estudantes sobre o conteúdo e a carga curricular de cursos dessa natureza.

Para evitar frustrações e perda de tempo, Schneider afirma que uma das soluções é o ingressante estar ciente de que o “pré-requisito” para ser bem-sucedido no Bacharelado em Física é, obviamente, o gosto por disciplinas de exatas, seguido pela facilidade nessas disciplinas, algo que pode ser notado desde o ensino médio. “O primeiro passo do vestibulando deve ser o de buscar informações com docentes nessas áreas ou participar de feiras de profissões e escolas de férias. Recomendo sempre esse diálogo antes de fazer a escolha de cursar física ou qualquer outro curso; essa decisão deve ser fundamentada em informação e não deve ser tomada pelo aluno isoladamente”, alerta Schneider.

Davi Arrais Nobre, aluno do terceiro ano do curso, tem consciência dessa evasão, e acredita que ela aconteça pelo fato de muitos vestibulandos prestarem física com uma visão deturpada do curso. “Os estudantes acham que, logo que saírem do ensino médio e entrarem na graduação, já terão contato com física de partículas, mecânica quântica, entre outros tópicos complexos, que só serão vistos posteriormente”, diz o estudante.

Davi, que desde o ensino médio tinha facilidade e gosto pela disciplina de física, antes de ingressar no curso conversou com muitos professores. A opção pela física em São Carlos deveu-se pelo fato de ser no interior do estado, o que para ele significava mais conforto e custo de vida mais baixo do que na capital.

Para que os futuros estudantes não entrem “enganados” no curso, ele dá o mesmo conselho que Schneider. “Grande parte dessa visão ‘errada’ sobre a física tem origem na má divulgação da própria física em si. É muito importante que os alunos conversem com outras pessoas sobre o curso, sejam eles graduandos ou docentes do ensino superior e médio, e busquem informações em fontes confiáveis”.

Tendo um bom material informativo em mãos, os “enganos” e frustrações serão muito mais difíceis de ocorrer. Aliás, se o primeiro item for somado à facilidade pela física, com a dose certa de entusiasmo, o sucesso profissional de um aluno formado no IFSC certamente será uma consequência.

*[CIBFar](#) e [CEPOF](#)

**[INEQ](#) e [INOQ](#)

Bacharelado em Física

Duração: 4 anos

Grade curricular: clique [aqui](#) para acessar.

Grade curricular sob a perspectiva do projeto político pedagógico: clique [aqui](#) para acessar

Assessoria de Comunicação- IFSC/USP



COMISSÕES

- > CG – Comissão de Graduação
- > CoC – Licenciatura em Ciências Exatas
- > CoC – Bacharelado em Física Biomolecular
- > CoC – Bacharelado em Física Computacional
- > CoC – Bacharelado em Física
- > Acompanhamento do Desenvolvimento Acadêmico

GRADUAÇÃO NA USP

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Atendimento

- > Isabel Aparecida Possatto de Oliveira
- > Flávia Graciely Gomes
- > Rodrigo Fabiano Coppi

Telefones:
(16) 3373-9775
(16) 3373-8099

Horário de Atendimento:
Segunda à sexta-feira, das 09h30 às 11h30 e das 14h às 16h.
Terças-feiras, das 18h às 21h (apenas em dias letivos).